

Per què només hi ha 5 sòlids platònics?

Una demostració geomètrica

Resum

Una exposició detallada de la raó matemàtica per la qual només existeixen cinc poliedres regulars convexos, amb demostració geomètrica completa i il·lustracions dels cossos platònics.

1 Introducció

Els **sòlids platònics** (o poliedres regulars) són figures tridimensionals que han fascinat matemàtics des de l'antiguitat. La seva singularitat rau en tres propietats:

1. Totes les cares són **polígons regulars idèntics**.
2. A cada vèrtex hi concurre el **mateix nombre** de cares.
3. El poliedre és **convex**.

Aquestes restriccions tan estrictes condueixen a un resultat sorprenent: **n'hi ha exactament cinc**.

2 La demostració geomètrica

2.1 Notació i conceptes previs

Sigui:

- p = nombre de costats de cada cara (ex: $p = 3$ per a triangles)
- q = nombre de cares que concorren a cada vèrtex

El **angle interior** d'un polígon regular de p costats és:

$$\alpha(p) = \frac{(p-2) \times 180^\circ}{p}$$

2.2 Les tres restriccions fonamentals

1. **Mínim de costats:** $p \geq 3$ (el polígon més petit és el triangle)
2. **Mínim de cares per vèrtex:** $q \geq 3$ (es necessiten almenys 3 cares per formar un angle sòlid)
3. **Condició d'angle sòlid:** La suma dels angles de les q cares que es troben en un vèrtex ha de ser **menor que** 360° :

$$q \times \alpha(p) < 360^\circ$$

Si fos igual a 360° , les cares estarien en un pla; si fos major, no es podrien ajuntar.

2.3 La desigualtat clau

Substituïm $\alpha(p)$ a la desigualtat:

$$q \times \frac{(p-2) \times 180^\circ}{p} < 360^\circ$$

Simplificant:

$$\frac{q(p-2)}{p} < 2$$

$$q(p-2) < 2p$$

$$pq - 2q < 2p$$

$$pq - 2q - 2p < 0$$

Sumant 4 a ambdós costats per factoritzar:

$$pq - 2q - 2p + 4 < 4$$

$$(p-2)(q-2) < 4$$

Aquesta és la desigualtat fonamental que determina tots els sòlids platònics.

3 Cerca de solucions enteres

Busquem parells d'enters (p, q) amb $p \geq 3$, $q \geq 3$ que satisfacin:

$$(p-2)(q-2) < 4$$

$(p-2)$ Sòlid platònic	$(q-2)$	Producte < 4 ?	p	q
1 Tetraedre	1	$1 < 4$	3	3
1 Octaedre	2	$2 < 4$	3	4
1 Icosaedre	3	$3 < 4$	3	5
2 Cub (Hexaedre)	1	$2 < 4$	4	3
2 Impossible	2	$4 < 4$	4	4
3 Dodecaedre	1	$3 < 4$	5	3
4 Impossible	1	$4 < 4$	6	3

3.1 Interpretació dels casos impossibles

- Per $p = 6$ (hexàgons): L'angle interior és 120° . Amb $q = 3$, la suma és 360° : es forma un **pla** (com un rusc), no un angle sòlid.
- Per $p > 6$: L'angle interior és encara més gran, de manera que ni tan sols 3 cares poden ajuntar-se.

4 Els cinc sòlids platònics

4.1 1. Tetraedre $\{3, 3\}$

- Cares: 4 triangles equilàters
- Aristes: 6
- Vèrtexs: 4
- Angle dièdre: $\approx 70.53^\circ$
- Simetria: És dual amb si mateix

4.2 2. Cub (Hexaedre) $\{4, 3\}$

- Cares: 6 quadrats
- Aristes: 12
- Vèrtexs: 8
- Angle dièdre: 90°

4.3 3. Octaedre $\{3, 4\}$

- Cares: 8 triangles equilàters
- Aristes: 12
- Vèrtexs: 6
- Angle dièdre: $\approx 109.47^\circ$
- Dual: Del cub

4.4 4. Dodecaedre $\{5, 3\}$

- Cares: 12 pentàgons regulars
- Aristes: 30
- Vèrtexs: 20
- Angle dièdre: $\approx 116.57^\circ$

4.5 5. Icosaedre $\{3, 5\}$

- Cares: 20 triangles equilàters
- Aristes: 30
- Vèrtexs: 12
- Angle dièdre: $\approx 138.19^\circ$
- Dual: Del dodecaedre

5 Propietats notables

5.1 Dualitat

Els sòlids platònics formen parelles **duals**:

- Cub $\{4, 3\} \longleftrightarrow$ Octaedre $\{3, 4\}$
- Dodecaedre $\{5, 3\} \longleftrightarrow$ Icosaedre $\{3, 5\}$
- Tetraedre $\{3, 3\}$ és dual amb si mateix

La dualitat intercanvia vèrtexs amb cares, mantenint el nombre d'arestes.

5.2 Fórmula d'Euler

Per a qualsevol poliedre convex:

$$V - A + C = 2$$

on V = vèrtexs, A = arestes, C = cares.

Per als sòlids platònics, es compleix:

$$V = \frac{2A}{q}, \quad C = \frac{2A}{p}$$

Substituint a la fórmula d'Euler s'obté:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$$

que condueix a la mateixa desigualtat $(p-2)(q-2) < 4$.

5.3 Símbol de Schläfli

Cada sòlid platònic es descriu amb $\{p, q\}$, on:

- p : nombre de costats de cada cara
- q : nombre de cares per vèrtex

6 Per què són especialment importants?

1. **Simetria màxima**: Són els únics poliedres convexos amb simetria total.
2. **Límit dimensional**: La restricció $(p-2)(q-2) < 4$ reflecteix un límit fonamental de l'espai tridimensional.
3. **Història**: Ja eren coneguts pels antics grecs. Plató els va associar als elements clàssics:
 - Tetraedre: Foc
 - Cub: Terra
 - Octaedre: Aire
 - Icosaedre: Aigua
 - Dodecaedre: Univers/Èter
4. **Aplicacions**: Apareixen en química (estructura molecular), biologia (virus), arquitectura, i teoria de grups.

7 Conclusió

L'existència de **exactament 5 sòlids platònics** no és una casualitat, sinó un **teorema matemàtic** que emergeix de combinar:

- La definició de regularitat extrema
- Les propietats dels polígons regulars
- La geometria de l'espai tridimensional

És un exemple bonic de com restriccions simples poden produir una llista finita i completa d'objectes geomètrics perfectes. En dimensions superiors (4D o més), hi ha més "politops regulars", però en el nostre món tridimensional, aquests cinc són els únics poliedres perfectament regulars.

Resum: Els cinc sòlids platònics són tots els poliedres regulars convexos possibles. La seva existència està determinada per la desigualtat $(p-2)(q-2) < 4$, que reflecteix el fet que els angles al voltant d'un vèrtex han de sumar menys de 360° per formar un angle sòlid.